Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013 – 2NK

RANGKUMAN MINGGU 7 MIKROPROSESOR & INTERFACE

Perintah Konversi Data Heksadesimal ke Oktal

Konversi data dari heksadesimal ke oktal menggunakan metode penyisipan 0 untuk setiap 3 bit bilangan pada data heksadesimal yang telah berbentuk biner. Contoh konsep pengerjaan dari konversi ini adalah sebagai berikut:
$3F_{(16)} = 00111111$
Bilangan biner dari 3F disusun per 3 bit, seperti berikut:
00 111 111 = 077
Sehingga $3F_{(16)} = 77_{(8)}$
Agar dapat dikonversi ke oktal, maka perlu disisipkan 0 pada tiap 3 bit data, sehingga bentuk binernya menjadi seperti berikut:
000 01110111 → nilai tetap 77, tidak berubah.
Secara program computer, proses yang perlu dilakukan untuk menyisipkan 0 tiap 3 digit adalah melalui perintah AND dengan 7 untuk mengambil 3 digit angka terakhir, lalu digeser ke kanan sebanyak 1 melalui perintah SHR. Jika sudah maka AND kembali dengan F8 supaya 3 digit terakhir bernilai 0.
Perumusan untuk 4 digit dalam 1 data heksadesimal yang akan diubah ke oktal adalah sebagai berikut:
X = ((((((d1*16)+d2)*16)+d3)*16)+d4)

Perintah Konversi Data Oktal ke Heksadesimal

Konversi data oktal ke heksadesimal memiliki konsep yang serupa dengan konversi data decimal ke heksadesimal. Perbedaannya hanya terdapat pada jumlah penggandaan. Data oktal memiliki basis 8 sehingga hanya perlu penggandaan sebanyak 3 kali untuk mendapat faktor pengali 8. Konsep penggandaan untuk mendapat pengali 8 adalah sebagai berikut:
(A*8) = A * (2+2+2)
2 = penggandaan 1 kali
Sehingga data perlu digandakan sebanyak 3 kali untuk mendapat hasil yang sama dengan pengali 8.
Selain itu, terdapat cara lain untuk mengkonversi data oktal ke heksadesimal. Dengan menghapus bit 0 dari bilangan data oktal sehingga dihasilkan bilangan data heksadesimal yang ditunjukkan pada contoh berikut ini:
77 = 0111 0111 Oktal maka akan didapatkan bilangan heksadesimal dengan cara menghapus angka 0 sehingga menjadi 0111111 oktal telah diubah ke heksadesimal dan didapat data heksadesimal 3F.

Segment Override Prefix

0	0	1	S.Reg	1	1	0

Bagian yang ditandai oleh warna orange diisi oleh segment register. Segment register untuk segment override prefix dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Segment		OP CODE (biner)	Kode Operasi (heksa)
00	ES	00100110	26
01	CS	00101110	2E
10	SS	00110110	36
11	DS	00111110	3E

Contoh-contoh mencari kode operasi:

1) MOV SP,BX
   Register to register (menggunakan metode FROM)

100010	0	1	11	011	100
OP CODE	D	W	MOD	REG	R/M

   Kode Operasi = 1000 1001 1101 1100 = 89 DC
2) MOV CS:[BX],DL
   Register to memory (segment override) (menggunakan metode FROM)

001 01 110	100010	0	0	00	010	111
CS	OP CODE	D	W	MOD	REG	R/M

   Kode Operasi = 0010 1110 1000 1000 0001 0111 = 2E 88 17
3) SS: ADD AL,[BP+SI+1234H]
   Memory to register (segment override) (menggunakan metode TO)

001 10 110	000000	1	0	10	000	010	34	12
SS	OP CODE	D	W	MOD	REG	R/M	Low disp	High disp

   Kode Operasi = 0011 0110 0000 0010 1000 0010 0011 0100 0001 0010
   Kode Operasi = 36 02 82 34 12